

1. Introducción: por qué son importantes la muestra y el muestreo

En investigación, rara vez es posible estudiar a todos los individuos que forman parte de la población de interés. Las limitaciones de tiempo, coste, accesibilidad y recursos hacen necesario seleccionar una parte de esa población para analizarla. Esa parte seleccionada es la muestra, y el procedimiento mediante el cual se elige recibe el nombre de muestreo. La calidad de una investigación depende en gran medida de cómo se define la población, cómo se delimitan los criterios de elegibilidad y cómo se selecciona la muestra. Una muestra mal elegida puede comprometer la validez de todo el estudio, incluso aunque el análisis estadístico posterior sea técnicamente correcto.

El objetivo del muestreo es obtener información lo más parecida posible a la que se obtendría si pudiéramos estudiar a toda la población. Por ello, los conceptos de representatividad, sesgo de selección y elegibilidad son fundamentales desde el inicio del diseño de cualquier estudio.

2. Conceptos básicos: población, muestra y muestreo

2.1. Población

La población es el conjunto completo de individuos, objetos o eventos que comparten una característica común y que son de interés para el estudio. Esa característica puede ser clínica, demográfica, social, conductual o de cualquier otro tipo, siempre que defina con claridad el grupo sobre el que se quiere obtener conocimiento. Por ejemplo, pueden constituir una población todos los pacientes con una enfermedad determinada, todos los usuarios de un medicamento específico, los estudiantes de una facultad o los habitantes de una región concreta.

2.2. Población finita e infinita

Desde el punto de vista estadístico, las poblaciones pueden clasificarse en finitas e infinitas. Una población finita es aquella cuyo número de elementos puede contarse. Por ejemplo, el número de pacientes atendidos en un hospital durante un año es una población finita, aunque el número sea elevado. En cambio, una población infinita es aquella cuyo número de elementos es tan grande que, a efectos prácticos, no puede contarse con precisión. Un ejemplo sería el conjunto de personas que podrían necesitar atención médica por enfermedades crónicas en un contexto amplio. Aunque en sentido estricto ese número no sea literalmente infinito, desde el punto de vista estadístico se trata como tal por su magnitud y por la imposibilidad real de enumerarlo exhaustivamente.

2.3. Muestra

La muestra es una porción o subconjunto de la población total que se utiliza para realizar inferencias o generalizaciones sobre esa población. En lugar de estudiar a todos los miembros del universo poblacional, se selecciona un grupo que se considera suficientemente informativo

para responder a la pregunta de investigación. El documento insiste en una idea central: la muestra debe ser representativa de la población a la que pertenece y debe estar formada por elementos seleccionados de la población de interés. Solo así los resultados podrán interpretarse con solidez y, en determinados diseños, extrapolarse con cierta legitimidad.

2.4. Muestreo

El muestreo es el proceso de seleccionar una parte de la población para estudiarla. No es una operación arbitraria, sino una decisión metodológica que debe estar alineada con el diseño del estudio, los objetivos de investigación, la accesibilidad de la población y el grado de inferencia que se espera alcanzar. Un muestreo bien realizado permite obtener información similar a la que se obtendría al estudiar la población completa, con una inversión de recursos mucho menor.

3. Características que debe reunir una buena muestra

Una buena muestra debe reunir, al menos, dos condiciones. En primer lugar, debe ser representativa de la población de la que procede, es decir, debe reflejar razonablemente las características relevantes del grupo total. En segundo lugar, debe estar formada por unidades realmente pertenecientes a la población de interés. Esto implica que antes de muestrear es imprescindible definir bien quién forma parte de la población y quién no.

La representatividad no significa que la muestra sea idéntica a la población en todos los aspectos, sino que conserve una estructura suficientemente parecida en relación con las variables relevantes para el estudio. Si esto no ocurre, pueden aparecer sesgos importantes, y los resultados dejarán de reflejar lo que sucede en el universo de referencia.

4. Criterios de elegibilidad de la muestra

4.1. Importancia de la elegibilidad

Antes de seleccionar la muestra, deben quedar claramente definidos los criterios de elegibilidad. El documento subraya que estos criterios deben establecerse desde el principio para orientar de forma correcta la posterior selección de los participantes. Se distinguen tres tipos: criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación.

4.2. Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión son las características que deben poseer los sujetos para poder incorporarse al estudio. Definen positivamente quién sí puede participar. Su función es delimitar con claridad la población accesible y asegurar que los participantes responden al perfil que interesa estudiar.

Entre los ejemplos incluidos en el documento aparecen la enfermedad que se va a evaluar, determinados signos, síntomas o factores pronósticos, la edad, el sexo, la situación laboral o el tipo de formación.

Ejemplos adicionales de criterios de inclusión serían los siguientes:

- Personas adultas entre 18 y 65 años con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial.
- Estudiantes de primer curso del Grado en Enfermería matriculados durante el curso académico actual.

- Pacientes ingresados en UCI durante al menos 48 horas.
- Mujeres embarazadas en segundo trimestre de gestación atendidas en un centro de salud concreto.

4.3. Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión se refieren a características que impiden que una persona elegible pueda participar en el estudio porque podrían alterar o modificar los resultados, comprometer la seguridad o introducir factores de confusión relevantes. El documento menciona como ejemplos la presencia de patologías subyacentes, tratamientos concomitantes, embarazo o lactancia, o contraindicaciones para una intervención concreta.

Ejemplos adicionales de criterios de exclusión serían:

- Pacientes con insuficiencia renal grave en un estudio sobre efectos de un nuevo antihipertensivo.
- Personas con deterioro cognitivo grave en una investigación basada en cuestionarios autoadministrados.
- Participantes que estén recibiendo otro tratamiento experimental simultáneamente.
- Sujetos con imposibilidad física o sensorial de completar la prueba principal del estudio.

4.4. Criterios de eliminación

Los criterios de eliminación hacen referencia a circunstancias que aparecen una vez iniciado el estudio y que obligan a retirar a un participante. No impiden la inclusión inicial, pero afectan a la continuidad de la participación. El documento propone ejemplos muy claros: si el criterio era que las enfermeras estuvieran en activo y una participante es despedida o finaliza su contrato, o si durante la investigación aparece algún signo o síntoma que se había definido previamente como criterio de exclusión.

Ejemplos adicionales serían:

- Abandono voluntario del estudio por parte del participante.
- Incumplimiento grave del protocolo, como no acudir a las visitas programadas.
- Aparición de un evento adverso que contraindique continuar en la investigación.
- Pérdida de contacto durante el seguimiento en un estudio longitudinal.

5. Tipos generales de muestreo

5.1. Muestreo probabilístico

El muestreo probabilístico es aquel que utiliza el azar como mecanismo de selección, de modo que puede calcularse de antemano la probabilidad de que cada elemento de la población sea incluido en la muestra. Su rasgo distintivo es el principio de equiprobabilidad: todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad, o al menos una probabilidad conocida y controlada, de ser elegidos. Este tipo de muestreo es el más adecuado cuando se desea maximizar la representatividad y poder extrapolar resultados al universo poblacional con mayor legitimidad estadística.

5.2. Muestreo no probabilístico

El muestreo no probabilístico no utiliza el azar como criterio principal de selección. Se basa en otros principios, como la accesibilidad, la conveniencia, el juicio del investigador o la presencia de determinadas características específicas. En este caso, no puede calcularse con precisión la probabilidad de inclusión de cada elemento y, por tanto, los resultados no son estrictamente extrapolables al universo poblacional, sino principalmente a la muestra estudiada. El propio documento remarca esta idea de forma explícita: los resultados obtenidos mediante muestreo no probabilístico no son extrapolables al universo muestral, sino solo a la muestra concreta analizada.

6. Muestreo probabilístico: tipos y ejemplos

6.1. Muestreo aleatorio simple

En el muestreo aleatorio simple, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. La elección puede hacerse mediante una tabla de números aleatorios, un generador informático o cualquier procedimiento equiprobable. Es una de las técnicas más básicas y se utiliza especialmente cuando no se dispone de mucha información previa sobre la población o cuando esta es relativamente homogénea.

Ejemplo: si se quiere estudiar el nivel de ansiedad en 100 estudiantes de un grado universitario y se dispone del listado completo de 800 estudiantes matriculados, se puede asignar un número a cada uno y seleccionar al azar 100 mediante un generador de números aleatorios.

Otro ejemplo: en un hospital con 1.200 pacientes diabéticos registrados, se seleccionan aleatoriamente 150 historias clínicas para valorar adherencia terapéutica.

6.2. Muestreo sistemático

En el muestreo sistemático, se elige primero un elemento al azar y, a partir de ese punto, se selecciona cada n -ésimo elemento de la población. Es especialmente útil cuando la población está ordenada o disponible en una lista o base de datos.

Ejemplo: si se quiere seleccionar una muestra de 100 pacientes a partir de una lista ordenada de 1.000, puede elegirse aleatoriamente un número entre 1 y 10, por ejemplo el 4, y a partir de ahí seleccionar el 4.º, 14.º, 24.º, 34.º y así sucesivamente.

Otro ejemplo: en una farmacia hospitalaria se desea revisar la adecuación de prescripciones y se decide seleccionar cada 20.ª receta registrada tras elegir al azar el punto de inicio.

Debe tenerse en cuenta que el muestreo sistemático funciona mejor cuando el orden de la lista no introduce sesgos. Si la lista está ordenada según una característica relacionada con la variable de estudio, podría distorsionar los resultados.

6.3. Muestreo estratificado

En el muestreo estratificado, la población se divide previamente en grupos o estratos homogéneos según una característica relevante, y después se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato. Esta técnica se utiliza para garantizar que todos los subgrupos importantes estén representados en la muestra. Es especialmente útil cuando la población es heterogénea.

Ejemplo: si se quiere estudiar hábitos de sueño en estudiantes universitarios y se sabe que existen diferencias entre cursos, se puede dividir la población en primero, segundo, tercero y cuarto, y seleccionar aleatoriamente participantes de cada curso.

Otro ejemplo clínico: para estudiar control glucémico en pacientes con diabetes, se pueden crear estratos por sexo o grupos de edad, asegurando que hombres y mujeres o distintos grupos etarios estén representados adecuadamente.

El muestreo estratificado puede ser proporcional, cuando cada estrato aporta a la muestra en proporción a su tamaño en la población, o no proporcional, cuando se sobrerrepresenta un estrato por razones analíticas.

6.4. Muestreo por conglomerados

En el muestreo por conglomerados, la población se divide en grupos naturales o conglomerados, y luego se seleccionan aleatoriamente algunos de esos grupos. Una vez elegidos, se estudian todos los individuos del conglomerado o una submuestra dentro de él. Esta técnica es especialmente útil cuando es difícil o costoso acceder a todos los miembros de la población.

Ejemplo: si se desea estudiar la alimentación en escolares de una comunidad autónoma, en lugar de seleccionar niños dispersos por toda la región, se pueden seleccionar aleatoriamente varios colegios y estudiar a todos los alumnos de determinadas aulas.

Otro ejemplo: para analizar la carga asistencial de enfermería en residencias de mayores, se seleccionan al azar varias residencias de una provincia y se analiza a todo el personal de enfermería de esos centros.

El muestreo por conglomerados facilita la logística, pero suele aumentar la variabilidad interna y exige ciertos ajustes metodológicos y estadísticos.

7. Muestreo no probabilístico: tipos y ejemplos

7.1. Características generales

En el muestreo no probabilístico, la selección no depende del azar. Se eligen participantes porque están disponibles, porque reúnen ciertas características, porque se consideran representativos según el criterio del investigador o porque unos conducen a otros. Es un procedimiento muy frecuente en estudios exploratorios, cualitativos o en situaciones donde no existe un marco muestral completo. Sin embargo, su principal limitación es la falta de extrapolación estadística rigurosa a la población general.

7.2. Muestreo de conveniencia

En el muestreo de conveniencia, la muestra se selecciona en función de la disponibilidad y accesibilidad de los elementos a incluir. Es uno de los métodos más utilizados por su facilidad, aunque también uno de los más vulnerables al sesgo de selección.

Ejemplo: un investigador entrevista a los primeros 50 pacientes que acuden a consulta durante una semana y aceptan participar.

Otro ejemplo: se distribuye un cuestionario sobre hábitos alimentarios entre estudiantes presentes en una clase concreta el día de la recogida de datos.

Este tipo de muestreo es útil en estudios piloto o exploratorios, pero sus resultados deben interpretarse con cautela.

7.3. Muestreo por cuotas

En el muestreo por cuotas, se seleccionan participantes hasta completar una cantidad predefinida de sujetos con determinadas características. Aunque no es aleatorio, intenta reproducir la estructura de la población en variables relevantes.

Ejemplo: si se desea estudiar satisfacción con un servicio sanitario y se sabe que la población está compuesta por 60 % mujeres y 40 % hombres, se reclutan participantes hasta completar esas mismas proporciones.

Otro ejemplo: en una encuesta sobre actividad física se decide incluir exactamente 25 adolescentes, 25 adultos y 25 mayores, independientemente de cómo se capten, para asegurar presencia de esos grupos.

7.4. Muestreo intencional o de casos típicos

El documento menciona los “casos típicos” y los “casos críticos”. Ambos se incluyen dentro del muestreo intencional o deliberado, en el que el investigador selecciona personas o situaciones que considera especialmente informativas. En los casos típicos, se eligen participantes que representan bien lo habitual o esperado en el fenómeno estudiado; en los casos críticos, se seleccionan aquellos especialmente relevantes, extremos o significativos para responder a la pregunta de investigación.

Ejemplo de caso típico: seleccionar pacientes con un perfil estándar de hipertensión para estudiar la experiencia habitual de adherencia al tratamiento.

Ejemplo de caso crítico: seleccionar profesionales que trabajaron en primera línea durante una pandemia para explorar situaciones de máxima carga asistencial.

Este tipo de muestreo es muy frecuente en investigación cualitativa.

7.5. Muestreo bola de nieve

En el muestreo bola de nieve, los participantes iniciales conducen a nuevos participantes, generando un reclutamiento en cadena. Es especialmente útil en poblaciones difíciles de localizar, de acceso restringido o poco visibles.

Ejemplo: para estudiar experiencias de mujeres con un trastorno poco frecuente, una participante recomienda a otra, y esta a una tercera, y así sucesivamente.

Otro ejemplo: en una investigación sobre consumo de sustancias en colectivos específicos, el acceso a nuevos participantes puede lograrse a través de recomendaciones sucesivas dentro de la red social del grupo.

Aunque muy útil en ciertas poblaciones, presenta riesgo de homogeneidad excesiva, ya que las redes de contacto suelen compartir características comunes.

8. Cómo elegir el tipo de muestreo

La elección del tipo de muestreo depende de varios factores: el diseño del estudio, la pregunta de investigación, la accesibilidad a la población, los recursos disponibles y el nivel de generalización que se desea alcanzar.

En términos generales:

- Si el objetivo es obtener resultados extrapolables y existe un marco muestral claro, conviene priorizar métodos probabilísticos.
- Si la investigación es exploratoria, cualitativa o trabaja con poblaciones difíciles de acceder, pueden ser más apropiados métodos no probabilísticos.
- Si la población es heterogénea y ciertos subgrupos son importantes, el muestreo estratificado puede ser especialmente útil.
- Si la logística es compleja y la población está distribuida por grupos naturales, el muestreo por conglomerados puede resultar más eficiente.
- Si solo interesa una primera aproximación rápida o un estudio piloto, puede utilizarse un muestreo de conveniencia, asumiendo sus limitaciones.

9. Riesgos y problemas frecuentes en el muestreo

El principal problema del muestreo es el sesgo de selección, que aparece cuando la muestra obtenida no representa adecuadamente a la población. Este sesgo puede surgir por errores en los criterios de elegibilidad, por dificultades de acceso, por pérdidas de participantes, por selección intencional inadecuada o por baja tasa de respuesta.

Otros problemas frecuentes incluyen el tamaño muestral insuficiente, la sobre- o infrarepresentación de determinados grupos y la confusión entre accesibilidad y representatividad. En docencia, conviene insistir en que una muestra grande no siempre compensa una mala estrategia de selección: es preferible una muestra más pequeña pero bien elegida que una gran cantidad de sujetos reclutados sin criterio metodológico.

10. Conclusiones

La muestra y el muestreo constituyen elementos centrales en todo diseño de investigación. La población define el universo de interés; la muestra representa la parte de esa población que se estudia; y el muestreo es el procedimiento mediante el cual se realiza la selección. La validez de los resultados depende en gran medida de la calidad de esta selección.

Para ello, es indispensable definir con precisión los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, así como elegir el método de muestreo más adecuado. Los métodos probabilísticos ofrecen mayor capacidad de representación y generalización, mientras que los no probabilísticos resultan útiles en contextos exploratorios, cualitativos o de acceso complejo, aunque con limitaciones claras en cuanto a extrapolación.

En definitiva, entender bien qué es una población, qué es una muestra y cómo se construye una estrategia de muestreo adecuada es una competencia metodológica básica para diseñar, interpretar y valorar críticamente cualquier investigación en ciencias de la salud